

ТЕОРИЯ ЦИКЛА ВСЕЛЕННОЙ PSP

ПРИЛОЖЕНИЕ Е: БАРЬЕР ВИХРЯ В МОДЕЛИ PSP

Чернокнижный Евгений Валерьевич

Независимый исследователь

Документ №15 (редакция 2)

ORCID: 0009-0007-2558-9172

E-mail: chernocnijniy@yandex.ru

30 сентября 2026 г.

Аннотация

Документ представляет детальный анализ барьера вихря как предсказания модели PSP. Определены основные параметры барьера: физический предел расстояния 13,305 млрд св. лет, фаза излучения $M_{\text{emit}} = 0,128$, плотность среды в 5,4 раза выше текущей. Показано, что самый дальний наблюдаемый объект (галактика MoM-z14, $z = 14,44$, физическое расстояние 12,94 млрд св. лет) находится внутри барьера. Механизм работы барьера объясняется конкуренцией двух эффектов: замедления света в плотной плазме и переноса фотона вихревым потоком, что даёт эффективную скорость до 1,2с без нарушения СТО. Предсказание проверяемо и не опровергается наблюдениями.

Ключевые слова: PSP, барьер вихря, фазово-параметрическая модель, космологическое расстояние, MoM-z14, эффективная скорость, СТО.

Редакция 2. Изменения: (а) статус «подтверждено» понижен до [ПЕТРО] / «не опровергнуто» — MoM-z14 был известен до публикации модели; (б) $v_{\text{eff}} \leq 1,2c$ оформлен как постулат модели с явной оговоркой о наблюдательной проверке только через следствие $d/(c \cdot t)$; (в) добавлено слепое предсказание: ни одна галактика не будет спектроскопически подтверждена выше $z \approx 15$ (дата фиксации: 30.09.2026); (г) добавлено явное указание на тавтологию барьер $\approx$ горизонт СМВ и её разрешение через слепое предсказание.

1 Введение

Документ представляет детальный анализ барьера вихря как предсказания модели PSP (Фазово-параметрической модели Вселенной). Барьер вихря — это физический предел расстояния, за которым фотоны теряют всю энергию из-за взаимодействия с плотной средой и вихревым потоком, характерным для циклической динамики модели PSP.

Цель документа — определить параметры барьера, сопоставить их с наблюдательными данными (в частности, с самым далёким известным объектом MoM-z14) и показать, что предсказание модели не опровергается наблюдениями.

2 Основные параметры барьера

Ключевые параметры барьера вихря в модели PSP:

Фаза излучения $M_{\text{emit}} = 0,128$ соответствует моменту в цикле PSP, когда плотность среды достигает критического значения, а вихревой поток ещё не успевает перенести фотон через барьер.

Параметр	Значение
Физический предел расстояния	13,305 млрд св. лет
Фаза излучения	$M_{\text{emit}} = 0,128$
Плотность среды	в 5,4 раза выше текущей
Критический параметр	фотоны теряют всю энергию

Таблица 1: Основные параметры барьера вихря

3 Наблюдательные данные

Самый дальний спектроскопически подтверждённый наблюдаемый объект на сегодняшний день — галактика MoM-z14:

Параметр	Значение
Красное смещение	$z = 14,44$
Физическое расстояние	12,94 млрд св. лет
Положение относительно барьера	внутри барьера ($12,94 < 13,305$)
Статус	[PETPO] — данные известны до публикации модели

Таблица 2: Наблюдательные данные для MoM-z14

Тот факт, что самый далёкий объект находится внутри барьера, а не за ним, согласуется с предсказанием модели PSP: объекты за барьером не наблюдаются, потому что фотоны от них теряют всю энергию. Статус: [PETPO] — данные о MoM-z14 были опубликованы до создания модели PSP, поэтому согласие является ретроспективным, а не предсказанием вперед.

4 Механизм работы барьера

Барьер вихря возникает из конкуренции двух эффектов:

1. Замедление света в плотной плазме. Плотность среды в 5,4 раза выше текущей, что увеличивает оптическую толщину и приводит к потере энергии фотонами.
2. Перенос фотона вихревым потоком. Вихревой поток, характерный для циклической динамики PSP, может переносить фотон через барьер с эффективной скоростью.

Эффективная скорость фотона в вихревом потоке:

$$v_{\text{eff}} \leq 1,2c \quad (1)$$

Постулат модели. Выражение $v_{\text{eff}} \leq 1,2c$ описывает не локальную скорость фотона в вакууме, а скорость переноса фазовой информации вихревым потоком в плотной среде. Локальная скорость света в любой точке остаётся равной c и не нарушает СТО. Наблюдательная проверка этого постулата возможна только через следствие — отношение $d/(c \cdot t) \leq 1,2$ (см. таблицу 3), а не через прямое измерение v_{eff} .

Оговорка. Оборот «перенос фазовой информации вихревым потоком» не следует интерпретировать как сверхсветовую передачу сигнала. Речь идёт о модельном механизме, связывающем фазовую динамику PSP с эффективным временем пролёта фотона. Фальсифицируемое следствие — ограничение $d/(c \cdot t) \leq 1,2$ — проверяемо наблюдательно и не требует принятия сверхсветовой передачи.

5 Таблица расстояний и времён

Соотношение между красным смещением z , физическим расстоянием d и временем пути фотона t в модели PSP:

z	d , млрд св. лет	t , млрд лет	$d/(c \times t)$
0,1	1,29	1,45	0,89
1,0	7,62	7,42	1,03
5,0	12,16	10,50	1,16
1100	13,304	11,11	1,20

Таблица 3: Расстояния и времена в модели PSP

Отношение $d/(c \times t)$ растёт с ростом z и достигает 1,20 при $z = 1100$. Это означает, что эффективная скорость переноса фотона превышает c в 1,2 раза, что соответствует пределу, указанному в разделе 4.

6 Тавтология барьер $\approx$ горизонт СМВ и её разрешение

Барьер вихря 13,305 млрд св. лет практически совпадает с горизонтом СМВ ($z = 1100$, $d = 13,304$ млрд св. лет, таблица 3). В этом случае утверждение «за барьером ничего не видно» является переформулировкой «за СМВ ничего не видно» и истинно в любой космологической модели. Это делает предсказание барьера нетестируемым, если не сформулировать его как конкретное ограничение, отличное от тривиального.

Разрешение — слепое предсказание по z_{max} . Модель PSP предсказывает, что максимальное спектроскопически подтверждённое красное смещение галактик ограничено значением $z \approx 15$. За этим пределом плотность среды в модели становится критической и фотоны не могут достичь наблюдателя с различной информацией.

Слепое предсказание [СЛЕП.] (дата фиксации: 30.09.2026): Ни одна галактика не будет спектроскопически подтверждена выше $z \approx 15$ с помощью наблюдений JWST или иных инструментов. Текущий рекорд — МоМ-z14 ($z = 14,44$, спектроскопия JWST); выше $z = 14,44$ существуют только фотометрические кандидаты без спектроскопического подтверждения. Предсказание будет опровергнуто, если хотя бы одна галактика получит спектроскопическое подтверждение при $z > 15$.

Отличие от тривиального. В стандартной Λ CDM предела на максимальное красное смещение галактик нет — структура может формироваться вплоть до $z \approx 20\text{--}30$ (первичные звёзды Pop III). Предсказание $z_{\text{max}} \approx 15$ специфично для модели PSP и фальсифицируемо.

7 Сравнение с Λ CDM

Параметр	Λ CDM	PSP
Расстояние до СМВ	46,5 млрд св. лет (сопутствующее)	13,304 млрд св. лет (физическое)
Предел z_{max} галактик	нет ($\approx 20\text{--}30$, Pop III)	≈ 15 [СЛЕП.]
Механизм ограничения	нет (горизонт частиц)	барьер вихря + плотность среды

Таблица 4: Сравнение PSP и Λ CDM

В Λ CDM расстояние до СМВ обычно указывается как сопутствующее (46,5 млрд св. лет), поскольку Вселенная расширялась за время движения фотона. В модели PSP расстояние до СМВ — физическое (13,304 млрд св. лет), что соответствует барьеру вихря. Предсказание $z_{\text{max}} \approx 15$ является ключевым отличием PSP от Λ CDM и единственным фальсифицируемым тестом барьера.

8 Заключение

- 1. Барьер не опровергнут [РЕТРО]. Все наблюдаемые объекты находятся внутри барьера. МоМ-z14 ($12,94 < 13,305$) — внутри.
- 2. Самый далёкий объект МоМ-z14 имеет физическое расстояние 12,94 млрд св. лет, что меньше 13,305 млрд св. лет. Статус [РЕТРО] — данные известны до публикации модели.
- 3. Постулат $v_{\text{eff}} \leq 1,2c$. Эффективная скорость не нарушает локальную скорость света c . Наблюдательная проверка — через $d/(c \cdot t) \leq 1,2$, а не через прямое измерение.
- 4. Слепое предсказание [СЛЕП.]. $z_{\text{max}} \approx 15$ — специфично для PSP, отлично от Λ CDM и фальсифицируемо. JWST работает прямо сейчас.
- 5. Предсказание уникально для PSP. В Λ CDM барьер вихря отсутствует и предела z_{max} галактик нет.

9 Статус предсказания

Критерий	Оценка
Проверяемость	высокая ($z_{\text{max}} \approx 15$, JWST)
Соответствие наблюдениям	не опровергнуто [РЕТРО]
Согласие МоМ-z14	внутри барьера [РЕТРО]
Слепое предсказание z_{max}	$z \approx 15$ [СЛЕП.] (30.09.2026)
Статус	[РЕТРО] / [СЛЕП.] — не опровергнуто

Таблица 5: Статус предсказания барьера вихря

Предсказание барьера вихря является проверяемым (через $z_{\text{max}} \approx 15$), не опровергается наблюдениями (все известные объекты внутри барьера) и имеет статус [РЕТРО] для согласия с МоМ-z14 и [СЛЕП.] для предсказания z_{max} . Статус «подтверждено» из редакции 1 снят как преждевременный: МоМ-z14 был известен до публикации модели, а слепое предсказание ещё не проверено.

Список литературы

[1] Черно книжный Е. В. PSP: Начала начал. Документ №25 (ред. 3). (Фаза излучения, плотность среды.)

[2] Черно книжный Е. В. PSP: Геометрические параметры и проверка массовых долей. Документ №16 (ред. 4). (Радиусы, расстояния.)

[3] Черно книжный Е. В. PSP: Наблюдатель — фазовый кокон. Документ №08 (v4.0). (Фазовое окно, барьеры.)

[4] МоМ-z14 Collaboration. Discovery of a galaxy at $z = 14,44$. — 2024.

[5] Planck Collaboration. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. — *Astronomy & Astrophysics*, 2020, Vol. 641, A6.